·综述·

基于领域一般网络解读脑卒中后失语症恢复假说中的可变神经替代*

汪 洁[1] 袁 英[1] 张大华[1] 宋为群[1] 吴东宇[2,3]

既往人们对失语症恢复的机制存在三个假说：①损伤周围(perilesional)假说，认为恢复是病变周围组织中领域特异(domain-specific)语言系统重建的结果[1—2]；②对侧位移(laterality shift)假说，认为语言功能的恢复是由于对侧半球同位区功能的改变所致[3—5]；③去抑制(disinhibition)假说，即右半球的激活是失去经胼胝体抑制的产物。并进一步提出，这对恢复几乎没有帮助，甚至可能通过抑制左半球残存的未受损组织而阻碍恢复[6—8]。然而，这一观点一直存在争议。近期，一些学者提出失语症恢复理论可以归纳为两个基本原则：简并(degeneracy)和可变神经替代(variable neuro-displacement)[9]。语言功能是由复杂的语言特异网络和非语言网络，包括领域一般(domain-general)网络的协同作用完成的。在失语症恢复机制的研究中，人们越来越多的认识到领域一般网络在失语症恢复中的灵活、动态调节作用。我们拟以领域一般网络支持失语症恢复的研究结果，解读失语症恢复假说的原则之一——可变神经替代，以期更好地理解失语症恢复假说的原则，为制定恰当的失语症治疗策略奠定基础。

1 失语症恢复的两个基本原则

近期，Stefaniak等人提出失语症恢复假说的两个基本原则[9]。第一个原则是简并，指多个、结构不同的神经网络能够适应执行相似的认知功能，这使大脑能够补偿单个网络的损害。在探讨失语症恢复中，扩展了简并的定义，把原不参与目标认知任务的神经网络包括进来，这些神经网络可以在损伤后参与目标认知任务，产生立即或随后的经验依赖可塑性。在失语症的恢复过程中，简并存在三种不同的亚型：①沉寂区的参与。在网络受到破坏后，处于静止状态的脑区可能会参与恢复，如右半球的静止区参与语言加工[9]；②其他的语言环路或路径的参与。即不同的加工路径可以用来完成相同的任务，而恢复可能反映了剩余路径的使用[9]。例如，在语言加工双流模型中[10—11]，一个通路的损伤(腹侧流或背侧流)所引起的可塑性相关变化可能会导致未被破坏通路的参与，而这些通路之前并没有参与到该功能中；③非语言区的参与。即一个通常支持非语言获得的区域，失语症康复后，被语言任务同化[9]。比如，运动区参与了语言任务。

第二个原则是可变神经替代，它规定神经网络内部或之间存在备用容量(reserve capacity)，当操作需求不是最大时，这个网络的一部分可以被“闲置”(下调)以节约资源[9,12]，当操作需求高时，可以使用这些备用容量，但在网络部分受损后，也可以永久上调备用容量，以支持恢复操作[13]。可变神经替代理论假设健康语言系统中的网络具有备用容量。备用容量可减轻大脑功能障碍或轻度脑损伤的影响。

通常，认知储备与较高的病前智商及更好的领域一般或多需求(multiple-demand)执行能力相关[14]，它也反映出受损网络内部具有更多资源的积极作用。神经系统的备用容量提供了即时的恢复能力(不需要再训练)，也提供了在受损网络的其余部分进行恢复的机会。临床上所见的脑小血管病或皮质萎缩，可能通过减少的备用容量而阻碍脑卒中后的恢复[15—16]。

简而言之，失语症是语言加工神经网络的损害，脑卒中后失语症的恢复是语言网络与非语言网络动态调整的过程，反映了脑损伤后语言加工时大脑网络的适应性和灵活性。失语症恢复假说的原则之一——可变神经替代，主要涉及了领域一般网络。网络神经科学是一新兴领域，目前缺乏一致的网络分类法，包括语言网络[17]。下面我们根据目前普遍的认识，对语言网络和领域一般网络进行简略界定，以便解读失语症恢复假说的原则。

2 语言网络与领域一般网络

语言网络是指专门从事语言加工的皮质脑区及其皮质下结构，它们参与不同语言材料的听、说、读、写功能的处理。主要涉及语言加工的脑区被称为语言网络的节点。当语言网络不同的节点损伤，以及或皮质下的白质通路的损伤可以造成不同类型的失语症。领域一般网络或称领域通用网络，参与普遍的认知加工。正常的语言加工依赖于大量的领域一般和领域特定的认知操作。

2.1 语言网络

近十几年来，语言网络在大脑中的基本定位已经形成，特别是Hickok等人提出的大脑语言加工双流模型[10—11]，在当前

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2024.09.024
*基金项目：国家自然科学基金资助课题(81272173，81572220)
1 首都医科大学宣武医院康复医学科，北京市，100053；2 中国中医科学院望京医院康复二科；3 通讯作者
第一作者简介：汪洁，女，副主任技师；收稿日期：2022-11-17

中国知网 https://www.cnki.net

的神经心理学研究中影响较大,并得到神经影像、神经电生理和脑损伤研究的支持。他们的模型描述了听觉语言加工的两条通路:背侧流和腹侧流,分别支持人类听觉输入的言语产生和言语理解。对听觉语言加工双流模型的研究提示,Broca复合(complex)和Wernicke复合有许多不同的语言功能,而不是单一功能组成。Broca复合包括BA47、45、44区,以及岛叶皮质和前运动皮质(BA6区)。BA47、45区主要涉及语义和句法加工,而BA44区与语音编码有关,BA6区和前岛叶与发音计划有关。Wernicke复合由颞上回的BA22、41和42区,以及颞中回的BA37和21区组成[18],BA41区即初级听皮质,BA42区为颞平面,这些脑区与语音解码和前词汇加工有关,而BA37和21区与词汇通达有关[10—11]。颞叶腹侧流语义加工由双侧半球支配,左半球优势;背侧语音流由左额下回后部和颞顶联合区(含缘上回BA40)组成[10—11]。角回(BA39)被认为是一个与语义相关的多感觉聚合区[19],属于腹侧流。通过下额枕束、钩束和最外囊纤维束,左额下回前部与左前颞腹侧流连接;额下回后部经弓状束与背侧流的缘上回和后颞上回连接;这种连接形成腹侧流与背侧流的交互作用环路。

2.2 领域一般网络

一些研究显示,语言特异网络与双半球领域一般网络的认知控制、注意和工作记忆进行交互作用,达到语言加工最优效应[20—21]。领域一般网络也称多需求网络(multiple demand network, MDN),对广泛的认知任务实行由上至下的控制,在任务难度增加时,领域一般网络脑区更多的参与进来。该网络支持各种认知加工,包括工作记忆、推理、注意和执行功能[22]。它与普通心理结构有关,如智商、认知灵活性、行为抑制和注意控制[23]。该系统涉及两半球的两个子网络:①扣带回—岛盖网络(cingulo-opercular network, CON)[24],主要由双侧前岛叶和邻近的额盖与背侧前扣带皮质和内侧额上回皮层(或前辅助运动区)组成[24—25]。它与许多功能相关,包括感知、反应选择、执行控制、工作和情景记忆以及推理等方面[26]。该网络的前辅助运动区在语言编码过程中使用内部语言机制,但也用于词汇消歧、语法和韵律整合和上下文跟踪[27];②额—顶网络(fronto-parietal network, PFN),也称额顶控制网络(fronto-parietal control network, PFCN),其核心脑区由双侧外侧前额叶(含腹外侧和背外侧前额叶)和顶内沟区域/顶下小叶组成[26,28](需要注意的是,与涉及额叶眼区和顶内沟区域、外侧枕叶的背侧注意网络的区别[29])。该网络主要参与注意、工作记忆、抑制控制和反应选择。领域一般这两个子网络为启动和维持认知控制提供了灵活的资源。

在正常语言加工时,右额下回和额下沟区域支持语义控制,并且右额下回三角部支持语音控制[30]。尽管这一脑区涉及了语义和语音控制,但是目前尚未将该脑区划入语言网络,可能与该区对语言功能的贡献较小有关。此外,这一脑区涉及了领域一般执行功能,构成该网络的一部分[31—33]。

总之,语言加工是由语言网络与非语言网络的协同作用完成的,尤其是领域一般网络的灵活、动态变化在语言加工中起到不可忽视的作用。

3 领域一般网络支持失语症的恢复

左侧脑卒中后语言功能的恢复不仅依赖于大脑残存的语言特异网络,而且还依赖于具有更广泛功能作用的领域一般网络的更多参与,反映了脑损伤后的可变神经替代。

3.1 右半球CON和FPN支持失语症的恢复

对左额叶和左颞顶损伤病例的纵向fMRI语言激活的研究结果显示,左额叶病变时早期观察到局部功能障碍,但绝大部分保留了双侧颞叶和左额叶损伤对侧同位区的激活[34]。脑卒中后2周轻度失语症患者与正常人相比,其右额下回和右辅助运动区(即右侧CON)活动增加。脑卒中后数天到两周内这些脑区的激活变化幅度与同期的语言恢复呈正相关[34—35],表明右侧CON的参与促进了语言恢复。在较大的病变患者,发病早期语言激活右侧背外侧前额叶(FPN的一部分)的强度与语言理解能力的更大改善相关[34]。在慢性期,仍然可以看到左额叶损伤患者的损伤对侧同位区的激活[34]。这种右额叶的激活提示失语症恢复过程中领域一般网络节点的参与增强。

当左侧Broca区额盖部受损后,在命题性言语(简单陈述句)部分恢复的患者显示右额下回前部上调[36]。右额下回前部参与推理和社会认知加工[37];右额下回后部BA44区在言语加工时参与运动反应抑制或停止(如:口吃)[38];BA44区和45、47区在词汇理解增加控制需求时[39],以及有效的句子理解需要抑制和信息重组时激活[40]。有学者提出神经影像学研究中发现的右半球募集可能不是由于可塑性的结果,在大脑正常的对照组中已经被证明右半球的激活随着任务难度的增加而增加[41]。也就是说,随着任务难度的增加右额叶领域一般网络更多的参与了语言任务,动用了更多的备用容量。此外,在一项对481例失语症患者的语言功能神经成像研究进行激活似然估计的荟萃分析结果显示,在语言任务中,失语症患者和正常人两半球多个脑区激活一致[42]。但在失语症患者,右前岛叶、额盖区域(CON的一部分)更有可能在所有的语言任务中激活[41]。以上研究结果不同于“去抑制”和“对侧位移”假说,提示在左额叶损伤后提高了右半球领域一般脑区备用容量的利用。

3.2 CON支持失语症的恢复

近些年,对CON在失语症恢复中的作用引起了一些学者的关注。例如,在Broca区损伤边缘或相应区域观察到的对语言任务的反应激活,可能并不反映领域特异的恢复,而是归因于完整的领域一般的CON内的活动[43]。Broca区的

中国知网 https://www.cnki.net

一部分——额盖(BA44区)被认为是语言特异脑区,但它也是CON的一部分。对言语、非言语多重任务反应的功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)研究结果证实,Broca区(BA44和45区)既涉及了语言领域特异,也对广泛的领域一般任务产生反应[44]。这提示可能存在语言网络与领域一般网络脑区的部分重叠。这不同于以往的"损伤周围假说"即语言特异系统的重建,而是归因于领域一般网络对任务需求的努力。

CON中的前辅助运动区/背侧前扣带皮质,在认知和学习中起着广泛作用。脑卒中后失语症的恢复可能与这些脑区的功能有关。为了验证这一假设,研究者对27名左侧脑卒中失语症患者在两个时间点(发病后2周和4个月)进行行为评估和事件相关fMRI任务[45]。研究显示,在言语生成过程中,额叶中线部的前辅助运动区/背侧前扣带皮质的激活水平与两个时间点的言语生成纵向恢复呈正相关。此外,该区活动是语言随时间恢复和脑卒中后4个月时语言结果的预测因子,高于病变体积、年龄和初始语言损伤度的预测因子[45]。该研究证实了脑卒中后领域一般网络支持语言功能恢复。

此外,言语产生的语音错误监测需要后内侧额叶皮质与言语产生、语音感知脑区之间结构连接的支持[46]。对慢性失语症患者的损伤症状映射分析的研究发现,言语产生和感知相关脑区(左额下回三角部和盖部、左颞上回前部)与双侧后内侧额叶(前扣带回和邻近的后额上回)的连接损伤与命名语音错误监测的降低有关[46]。由此可见,CON的后内侧额叶参与了言语产生的错误监测,其与左额下回和颞上回前部连接的保留有助于言语产生语音错误的减少。

3.3 CON和FPN支持左颞顶损伤失语症的恢复

对左颞顶损伤病例的纵向fMRI语言激活的fMRI研究发现在亚急性期和慢性期,语言网络的激活由双侧额下回和左前颞和左后颞组成,其次是双侧FPN(背外侧前额叶、顶下小叶)和CON(岛叶、额下回盖部、辅助运动区/背侧前扣带皮质)的激活[34]。这表明,在颞顶叶受损时,受损的语言网络还不足以维持语言功能。因此,双侧领域一般网络为支持语言功能增加的认知努力和认知资源的补偿再分配[34]。该研究的另一个发现是与病灶位置无关,亚急性期的补偿显示双侧领域一般网络(FPN和CON)的激活与损伤周围皮层的重新激活是平行的[34]。这提示双侧领域一般网络对亚急性期失语症的补偿存在普遍性。

研究显示左额上回和角回在左颞叶损伤为主的失语症恢复中起到重要作用。与正常人对照,语言功能基本已经恢复的左颞叶损伤为主的失语症患者执行理解任务时,增加了左角回(顶内沟下部)和左额上回之间的功能连接,额—顶网络的整合程度与语言恢复呈正相关[47]。这表明为了对低效语言加工的补偿,动员了领域一般自上而下的备用控制资源。

4 小结

人们越来越认识到,正常和受损的语言活动不仅受到语言特异网络的支持,也受到领域一般网络等非语言网络的支持[21—22]。失语症恢复的基本原则之一是可变神经替代,其中领域一般网络在脑卒中后失语症患者较正常人在语言加工中有更大的参与。当特异性语言网络受损时,损伤区的对侧、同侧皮质区和大脑中线部的活动增加是经上调完整的领域一般网络,对任务增加努力的反应。它可以短期,也可以永久上调这些备容量,以支持语言操作的恢复[13]。这体现了语言优势半球脑卒中后,根据语言加工需求脑网络的灵活、动态可变神经替代。未来的研究可以从领域一般网络和其他非语言网络的视角,探讨不同病灶失语症语言恢复的脑机制,以期更好地理解失语症恢复假说的基本原则可变神经替代。

参考文献

[1] Hillis AE, Kleinman JT, Newhart M, et al. Restoring cerebral blood flow reveals neural regions critical for naming[J]. J Neurosci, 2006, 26(31):8069—8073.

[2] Meinzer M, Breitenstein C. Functional imaging studies of treatment induced recovery in chronic aphasia[J]. Aphasiology, 2008, 22:1251—1268.

[3] Leff A, Crinion J, Scott S, et al. A physiological change in the homotopic cortex following left posterior temporal lobe infarction[J]. Ann Neurol, 2002, 51(5):553—558.

[4] Saur D, Lange R, Baumgaertner A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(6):1371—1384.

[5] Turkeltaub PE, Coslett HB, Thomas AL, et al. The right hemisphere is not unitary in its role in aphasia recovery[J]. Cortex, 2012, 48(9):1179—1186.

[6] Blank SC, Bird H, Turkheimer F, et al. Speech production after stroke: the role of the right pars opercularis[J]. Ann Neurol, 2003, 54(3):310—320.

[7] Naeser MA, Martin PI, Baker EH, et al. Overt propositional speech in chronic nonfluent aphasia studied with the dynamic susceptibility contrast fMRI method[J]. Neuroimage, 2004, 22(1):29—41.

[8] Thiel A, Schumacher B, Wienhard K, et al. Direct demonstration of transcallosal disinhibition in language networks[J]. J Cereb Blood Flow metab, 2006, 26(9):1122—1127.

[9] Stefaniak JD, Halai AD, Lambon Ralph MA. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J]. Nat Rev Neurol, 2020, 16(1):43—55.

[10] Hickok G, Poeppel D. Dorsal and ventral streams: a framework for understanding aspects of the functional anatomy of language[J]. Cognition, 2004, 92(1—2):67—99.

[11] Hickok G, Poeppel D. The cortical organization of speech processing[J]. Nat Rev Neurosci, 2007, 8(5):393—402.

[12] Binney RJ, Ralph MA. Using a combination of fMRI and anterior temporal lobe rTMS to measure intrinsic and induced activation changes across the semantic cognition network[J]. Neuropsychologia, 2015, 76:170—181.

[13] Chang YN, Ralph M. A unified neurocomputational bilateral model of spoken language production in healthy partici-

中国知网 https://www.cnki.net

pants and recovery in poststroke aphasia[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2020, 117(51):32779—32790.
[14] Puente AN, Lindbergh CA, Miller LS. The relationship between cognitive reserve and functional ability is mediated by executive functioning in older adults[J]. Clin Neuropsychol, 2015, 29(1):67—81.
[15] Uiterwijk R, van Oostenbrugge RJ, Huijts M, et al. Total cerebral small vessel disease MRI score is associated with cognitive decline in executive function in patients with hypertension[J]. Front Ageing Neurosci, 2016, 8:301—308.
[16] Molad J, Kliper E, Korczyn AD, et al. Only white matter hyperintensities predicts post-stroke cognitive performances among cerebral small vessel disease markers: results from the TABASCO study[J]. J Alzheimers Dis, 2017, 56(4):1293—1299.
[17] Campbell KL, Tyler LK. Language-related domain-specific and domain-general systems in the human brain[J]. Current Opinion in Behavioral Sciences, 2018, 21:132—137.
[18] Friederici AD, Gierhan SME. The language network[J]. Current Opinion in Neurobiology, 2013, 23(2):250—254.
[19] Tomasello R, Garagnani M, Wennekers T, et al. Brain connections of words, perceptions and actions: a neurobiological model of spatio-temporal semantic activation in the human cortex[J]. Neuropsychologia, 2017, 98:111—129.
[20] Brownsett SL, Warren JE, Geranmayeh F, et al. Cognitive control and its impact on recovery from aphasic stroke[J]. Brain, 2014, 137(1):242—254.
[21] Davis SW, Cabeza R. Cross-hemispheric collaboration and segregation associated with task difficulty as revealed by structural and functional connectivity[J]. J Neurosci, 2015, 35(21):8191—8200.
[22] Fedorenko E, Duncan J, Kanwisher N. Broad domain generality in focal regions of frontal and parietal cortex[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2013, 110(41):16616—21.
[23] Hampshire A, Highfield RR, Parkin BL, et al. Fractionating human intelligence[J]. Neuron, 2012, 76(6):1225—37.
[24] Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF, et al. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control[J]. J Neurosci, 2007, 27(9):2349—2356.
[25] Elton A, Gao W. Divergent task-dependent functional connectivity of executive control and salience networks[J]. Cortex, 2014, 51:56—66.
[26] Duncan J, Owen AM. Common regions of the human frontal lobe recruited by diverse cognitive demands[J]. Trends Neurosci, 2000, 23(10):475—483.
[27] Hertrich I, Dietrich S, Ackermann H. The role of the supplementary motor area for speech and language processing[J]. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2016, 68:602—610.
[28] Vincent JL, Kahn I, Snyder AZ, et al. Evidence for a frontoparietal control system revealed by intrinsic functional connectivity[J]. J Neurophysiol, 2008, 100(6):3328—3342.
[29] Vossel S, Geng JJ, Fink GR. Dorsal and ventral attention systems: distinct neural circuits but collaborative roles[J]. The Neuroscientist, 2014, 20(2):150—159.
[30] Hodgson VJ, Lambon Ralph MA, Jackson RL. Multiple dimensions underlying the functional organization of the language network[J]. Neuroimage, 2021, 241:118444.
[31] Duncan J. The multiple-demand (MD) system of the primate brain: mental programs for intelligent behaviour[J]. Trends Cogn Sci, 2010, 14(5):172—179.
[32] Camilleri JA, Müller VI, Fox P, et al. Definition and characterization of an extended Multiple-Demand Network[J]. Neuroimage, 2018, 165:138—147.
[33] Assem M, Glasser MF, Van Essen DC, et al. A domain-general cognitive core defined in multimodally parcellated human cortex[J]. Cereb Cortex, 2020, 30(8):4361—4380.
[34] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke[J]. Brain, 2020, 143(3):844—861.
[35] Saur D, Lange R, Baumgaertner A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(6):1371—1384.
[36] Blank SC, Bird H, Turkheimer F, et al. Speech production after stroke: the role of the right pars opercularis[J]. Ann Neurol, 2003, 54(3):310—320.
[37] Hartwigsen G, Neef NE, Camilleri JA, et al. Functional segregation of the right inferior frontal gyrus: evidence from coactivation-based parcellation[J]. Cerebral Cortex, 2019, 29(4):1532—1546.
[38] Neef NE, Butfering C, Anwander A, et al. Left posterior-dorsal area 44 couples with parietal areas to promote speech fluency, while right area 44 activity promotes the stopping of motor responses[J]. NeuroImage, 2016, 142:628—644.
[39] Lai VT, van Dam W, Conant LL, et al. Familiarity differentially affects right hemisphere contributions to processing metaphors and literals[J]. Front Hum Neurosci, 2015, 9:44—53.
[40] Matchin W, Hickok G. 'Syntactic perturbation' during production activates the right, but not Broca's area or the ATL[J]. Front Psychol, 2016, 7:241.
[41] Adank P. The neural bases of difficult speech comprehension and speech production: two activation likelihood estimation (ALE) meta-analyses[J]. Brain Lang, 2012, 122(1):42—54.
[42] Stefaniak JD, Alyahya RSW, Lambon Ralph MA. Language networks in aphasia and health: A 1000 participant activation likelihood estimation meta-analysis[J]. NeuroImage, 2021, 233:117960.
[43] Geranmayeh F, Brownsett SL, Wise RJ. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery?[J]. Brain, 2014, 137(10):2632—2648.
[44] Fedorenko E, Duncan J, Kanwisher N. Language-selective and domain-general regions lie side by side within Broca's area[J]. Curr Biol, 2012, 22(21):2059—2062.
[45] Geranmayeh F, Chau TW, Wise RS, et al. Domain-general subregions of the medial prefrontal cortex contribute to recovery of language after stroke[J]. Brain, 2017, 140(7):1947—1958.
[46] McCall J, Dickens JD, Mandal AS, et al. Structural disconnection of the posterior medial frontal cortex reduces speech error monitoring[J]. NeuroImage: Clinical, 2022, 33:102934.
[47] Sharp DJ, Turkheimer FE, Bose SK, et al. Increased frontoparietal integration after stroke and cognitive recovery[J]. Ann Neurol, 2010, 68(5):753—756.

中国知网 https://www.cnki.net